

SHADOWSTRIKE

Полное руководство: как играть и как это устроено

Файтинг, в котором контроллер — это ты. Камера смотрит на тебя, распознаёт удары, прыжки, уклоны, блоки и шаги — и в ту же секунду их повторяет твой боец на экране.

Этот документ — подробная версия README. Первая половина — для игрока: как встать, как бить, что значат подсказки на экране и что делать, если что-то не работает. Вторая — для разработчика: как запустить, как устроено распознавание, как проверить и выложить.

Играть: diawx-6669.github.io/fight

Код: github.com/diawx-6669/fight

Лицензия MIT



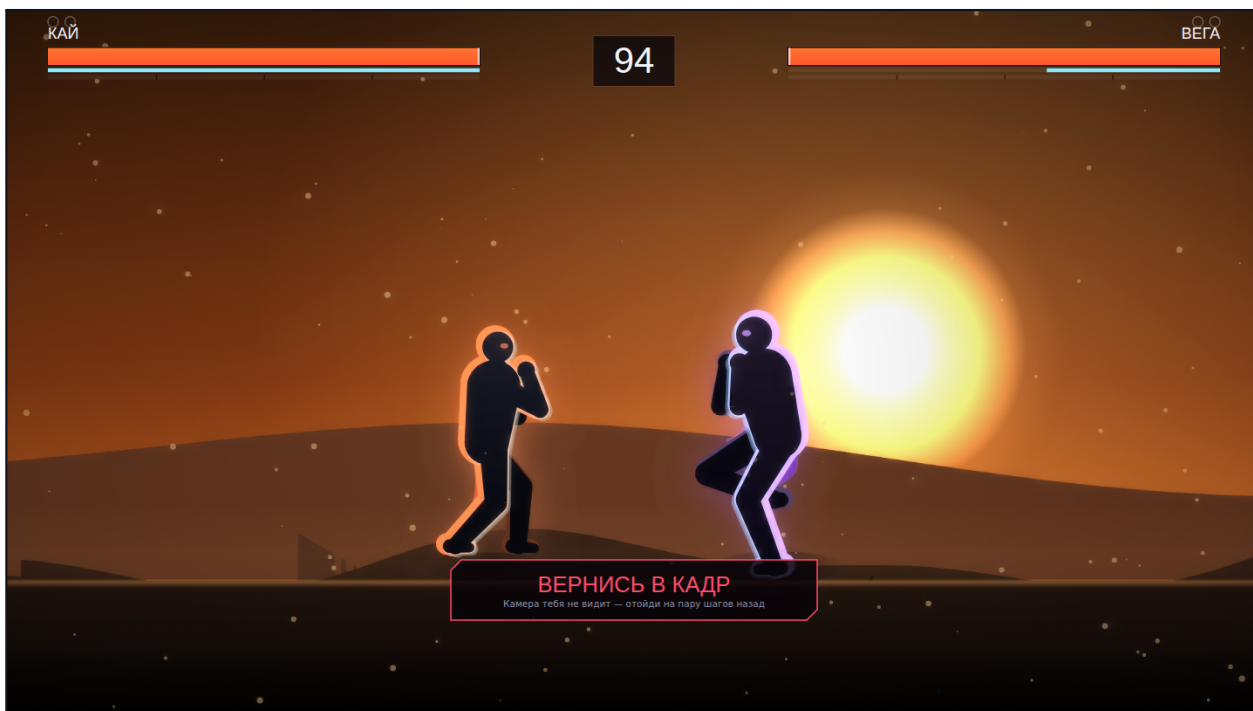
Содержание

1. Что это за игра	3
2. Быстрый старт для игрока	4
3. Управление телом	5
4. Приёмы и кадровые данные	6
5. Режимы, бойцы, арены, противники	7
6. Монеты, опыт и кейсы	9
7. Что показывает экран боя	10
8. Настройки	12
9. Если что-то не так	13
10. Для разработчика: запуск и сборка	14
11. Как устроено распознавание	15
12. Последние изменения	17
13. Честные ограничения	18

1. Что это за игра

SHADOWSTRIKE — файтинг в духе Shadow Fight: твой боец слева, противник справа, полоски здоровья, раунды, нокаут. Разница в том, чем ты управляешь. Между тобой и бойцом нет геймпада: камера видит, как ты выпрямил руку, — и боец выпрямляет руку. Видит, что ты присел, — и боец уходит под удар.

Боец не проигрывает готовую анимацию — он **носит твою руку**. Хитбоксы снимаются с живого скелета, поэтому короткий джеб реально бьёт ближе полного кросса, а присед спасает от удара потому, что голова действительно ушла вниз.



Бой: слева силуэт игрока, справа противник под управлением ИИ.

Что	Как
Чем играешь	Телом. Камерой ноутбука или ПК
Что установить	Ничего — игра открывается в браузере по ссылке
Что распознаётся	Джеб, кросс, хук, апперкот, оверхед, лоу/мид/хай-кик, тип, колено, прыжок, присед, уклон, блок, парирование, шаги
Режимы	Аркада, спарринг, выживание, тренировка, онлайн
Бойцы и арены	6 бойцов с разными характеристиками, 6 процедурных арен
Противник	ИИ пяти уровней — от новичка до «Кошмара»
Меню	Управляется руками: палец — курсор, щипок — нажатие
Звук	Ни одного звукового файла — всё синтезируется на лету

2. Быстрый старт для игрока

Что нужно

- Компьютер или ноутбук с веб-камерой и современным браузером (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- Около **2-3 метров** свободного места перед экраном.
- Нормальный свет: лицом к окну или лампе, а не спиной к ним.
- Первый запуск скачивает около 30 МБ (модель распознавания) — один раз.

Первый запуск по шагам

- 1 Открой **diawx-6669.github.io/fight** и разреши доступ к камере.
- 2 Встань в 2-3 шагах от камеры так, чтобы в кадр помещалось всё тело — ноги нужны для ударов ногами. Если места мало и видно только верх, игра всё равно работает: руки, блок, уклоны и присед распознаются по верхней половине тела.
- 3 Пройди **калибровку** (около 8 секунд, см. ниже). Без неё пороги рассчитаны на «среднего человека», и твои удары могут не засчитываться.
- 4 Выбери режим, бойца и арену — рукой, как мышью.
- 5 Бей. Внизу справа — окно камеры со скелетом: по нему видно, что именно распознаёт игра.

Если экран чёрный или игра тормозит — открой адрес с **?safe=1** в конце (diawx-6669.github.io/fight/?safe=1). Это упрощённая графика, она запускается везде.

Калибровка

Пороги распознавания не могут быть одинаковыми для всех: удар человека, стоящего в двух метрах, проходит втрое меньше пикселей, чем тот же удар вблизи. Поэтому игра восемь секунд измеряет именно тебя в именно твоей комнате и запоминает профиль в браузере.

Этап	Что делать	Что измеряется
Кадр	Встать так, чтобы тебя было видно целиком	Что тебя вообще видно
Покой	Стоять спокойно, руки вдоль тела (2.5 с)	Рост, расстояние до камеры, уровень дрожания точек (шум)
Размах	Вытянуть руки вверх и в стороны (3.5 с)	Насколько далеко кисть уходит от плеча — масштаб удара
Стойка	Встать в боевую стойку (2.5 с)	Высоту таза над полом — для прыжка, приседа и шагов

Калибровку стоит пройти заново, если переставил камеру, сменил комнату или освещение. Она доступна в «Настройки → Управление → Калибровка».

3. Управление телом

Удары и защита

Что сделать телом	Что произойдёт в игре
Резко выпрямить руку вперёд — вбок или прямо в камеру	Прямой удар: левой — джеб, правой — кросс
Широкий боковой замах, рука не выпрямляется до конца	Хук — обходит высокий блок
Удар снизу вверх	Апперкот — подбрасывает противника
Удар сверху вниз	Оверхед — пробивает присед
Выбросить ногу	Кик: высота стопы решает — лоу / мид / хай
Толчок стопой вперёд на уровне живота	Тип (push kick)
Резко поднять колено	Удар коленом
Подпрыгнуть	Прыжок
Присесть (согнуть колени)	Присед — уходит от высоких ударов
Резко качнуть корпусом вбок	Уклон с кадрами неуязвимости
Поднять руки к лицу	Блок. Высота рук = высота блока
Из блока резко развести руки в стороны	Парирование — соперник открыт

Ходьба

Боец ходит двумя способами, и оба работают одновременно:

Движение в комнате	Что делает боец
Шаг к камере	Идёт вперёд, к противнику
Шаг от камеры	Отходит назад
Шаг вправо / влево	Идёт вправо / влево по экрану (как в зеркале)
Стоишь на месте	Стоит

Шагнул и остался стоять — боец идёт несколько секунд и останавливается: нейтральная позиция медленно подстраивается под то место, где ты стоишь, чтобы ты не был привязан к одной точке пола. Чтобы снова пойти — сделай ещё шаг. В блоке (руки у лица) ходить можно, но на 30% медленнее, как в любом файтинге.

Клавиатура

Работает как запасной вариант — для проверки или если камера не справляется:

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
J	Джеб	N	Лоу-кик
K	Кросс	M	Мид-кик
L	Хук	, (запятая)	Хай-кик
U	Апперкот	. (точка)	Тип
I	Оверхед	/	Колено
Пробел	Прыжок	A / D или ← / →	Шаг влево / вправо
S или ↓	Присед	Shift	Блок
Esc	Пауза		

Меню руками

- **Указательный палец** — курсор.
- **Щипок** (большой + указательный) — нажатие.
- Если щипок не ловится (мало света) — задержи курсор на кнопке, и она нажмётся сама.
- **Открытая ладонь** около секунды — «назад». В бою — пауза.

4. Приёмы и кадровые данные

Симуляция идёт ровно 60 шагов в секунду; время приёмов измеряется в кадрах (1 кадр $\approx$ 16.7 мс). **Разгон** — сколько кадров до того, как удар начнёт бить; **активные** — сколько кадров он бьёт; **восстановление** — сколько кадров после боец открыт. Урон масштабируется силой удара, которую камера оценивает по скорости.

Приём	Высота	Урон	Разгон	Активн.	Восст.	Выносл.
Джеб	средняя	32	4	3	9	4
Кросс	средняя	62	7	4	15	8
Хук	высокая	74	9	4	18	11
Апперкот	средняя	88	10	5	24	15
Оверхед	высокая	82	14	4	22	13
Лоу-кик	низкая	54	8	4	17	9
Мид-кик	средняя	78	10	4	20	12
Хай-кик	высокая	105	14	5	28	18
Тип	средняя	38	9	4	16	8
Колено	средняя	68	7	4	15	10

Высота удара решает, что его блокирует. Высокий блок (руки у лица) не защищает от лоу-кика, низкий — от хая. Хук обходит высокий блок сбоку, оверхед пробивает присед. Когда выносливость на нуле, тяжёлые приёмы не выходят — дай бойцу отдышаться.

5. Режимы, бойцы, арены, противники

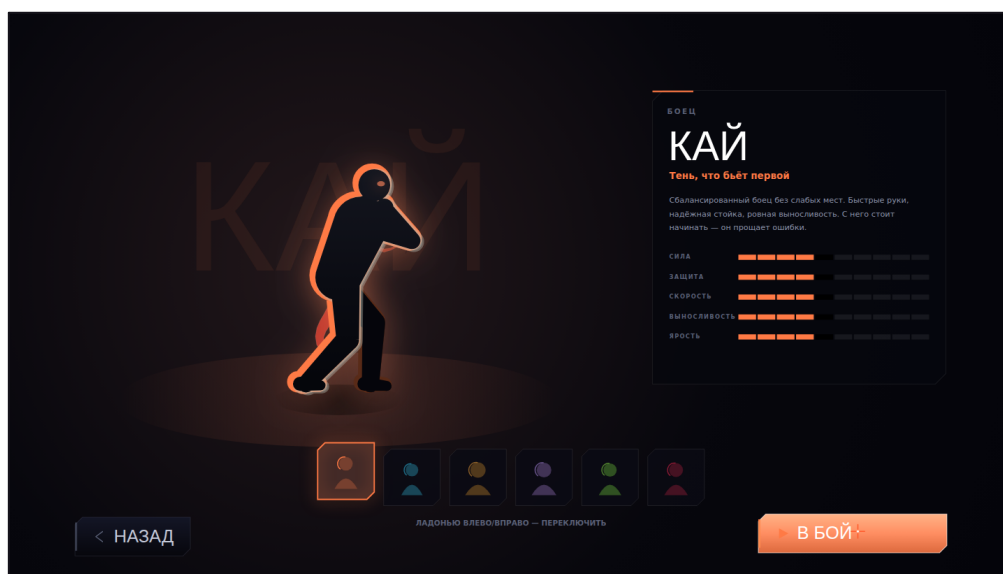
Режимы

Режим	Суть
Аркада	Лестница из шести боёв подряд, каждый следующий противник сильнее
Спарринг	Один бой против ИИ: сам выбираешь бойца, арену и противника
Выживание	Бои подряд, пока не проиграешь. Считается серия побед
Тренировка	Без таймера и поражений. Панель «Что видит камера» показывает последний распознанный приём и счётчик причин отказов
Онлайн	Бой с другом по коду комнаты: у каждого своя камера. Нужен запущенный релей-сервер (раздел 10)

Бойцы

Характеристики — множители относительно Кая (1.00 = база).

Боец	Девиз	Сила	Стойк.	Скор.	Вынос л.	Фокус	Редкость
КАЙ	Тень, что бьёт первой	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	обычный
РЭЙ	Быстрее, чем видно	0.84	0.82	1.28	1.15	1.20	обычный
ГРОМ	Один удар — одна история	1.34	1.30	0.78	0.88	0.85	обычный
ВЕГА	Длинные ноги, короткий разговор	1.08	0.90	1.05	0.95	1.10	редкий
НОКС	Питается твоими ошибками	1.02	0.95	1.06	1.25	1.45	редкий
УМБРА	Твоя собственная тень	1.18	1.12	1.16	1.20	1.30	легендарный



Экран выбора бойца.

Арены

Храм на закате · Крыши под дождём · Ледяной перевал · Двор в цвету · Пепельная пустошь · Пустота. Все арены процедурные: небо, параллакс, туман и погода (дождь, снег, угли, лепестки, пыль) рисуются кодом.

Уровни сложности ИИ

Уровень	Реакция	Поведение
Новичок	26 кадров (~430 мс)	Учится вместе с тобой. Бьёт редко, блокирует ещё реже
Боец	19 кадров (~320 мс)	Держит стойку, наказывает за откровенные ошибки
Ветеран	14 кадров (~230 мс)	Читает дистанцию, ловит на промахах, меняет уровень блока
Мастер	11 кадров (~180 мс)	Играет в твою игру лучше тебя. Терпеливый и безжалостный
Кошмар	8 кадров (~130 мс)	Твоя тень, которая тренировалась дольше тебя

Даже «Кошмар» реагирует с человеческой задержкой, а не мгновенно. Опция «Подстраивать сложность» слегка подтягивает противника под твой уровень по ходу боя.

6. Монеты, опыт и кейсы

Бой платит не за факт победы, а за то, как она добыта: попадания, комбо, чистые раунды, сложность соперника. Поражение тоже платит, меньше — игра хочет, чтобы ты рисковал. Тренировка не платит: там манекен, а не соперник.

За что	Монеты	Опыт
Победа	60	100
Поражение	18	35
Каждые 1000 урона	22	40
Комбо	8	12
Чистый раунд (без урона)	35	60

Бойцы открываются из кейсов. **Шансы напечатаны на каждом кейсе до покупки**, а продажи за деньги нет — монеты зарабатываются только игрой. Дубликат возвращает монеты.

Кейс	Цена	Обычный	Редкий	Легендарный
Уличный	300	78%	20%	2%
Храмовый	900	45%	45%	10%
Теневой	2400	0%	68%	32%

Возврат за дубликат: обычный — 90, редкий — 260, легендарный — 700 монет. Экран рекордов хранит пять лучших результатов на каждый режим.

7. Что показывает экран боя

Окно камеры со скелетом

В правом нижнем углу во время боя — крупное окно камеры. Поверх видео нарисован **скелет**: ровно те точки тела, по которым игра распознаёт движения. Это главный инструмент диагностики — по нему за секунду видно, в чём проблема.

Что видишь на скелете	Что это значит
Яркие зелёные линии, белые точки	Сустав видно уверенно — всё хорошо
Тусклые серые линии, жёлтые точки	Модель не уверена: мало света, рукав сливается с фоном, конечность у края кадра
Линии рук нет вовсе	Рука вне кадра или закрыта телом — отойди на шаг назад
Ноги обрезаны снизу	Ноги не в кадре — удары ногами недоступны, отойди дальше
Полоска внизу окна	Качество распознавания: зелёная — хорошо, жёлтая — средне, красная — плохо

Скелет можно выключить в паузе («Скелет поверх камеры»), а окно камеры целиком — там же («Показывать камеру»).

Режим «ошибка»: почему движение не засчиталось

Если удар не прошёл, игра не молчит, а говорит, что именно не так, что поправить и насколько близко было:

УДАР НЕ ДОТЯНУЛСЯ

Выпрями руку дальше вперёд — кисть должна уйти от плеча
получилось на 62% · повтор 2/5 — на 5-м засчитаю сам

Подсказка	Причина	Что сделать
Тебя не видно	Модель не нашла человека	Встань напротив камеры целиком
Камера видит плохо	Мало света или свет сзади	Добавь света, убери лампу/окно из-за спины
Не видно руку	Рука пропала посреди удара	Отойди на шаг назад
Ног не видно	Поднял колено, а стопы вне кадра	Отойди дальше, чтобы ноги влезли
Удар слишком плавный	Рука разгонялась медленно	Выбрасывай руку резко, от плеча
Удар не дотянулся	Кисть прошла слишком мало	Выпрями руку дальше вперёд
Рука осталась согнутой	Локоть не выпрямился	Доводи удар до конца
Слишком часто	Рука ещё не вернулась после удара	Верни руку к лицу перед следующим
Нога поднялась низко	Стопа не оторвалась достаточно	Выше колено
Кик слишком медленный	Стопа прошла мало	Выбрасывай стопу резче
Прыжок не засчитан	Таз поднялся мало	Оттолкнись сильнее
Присед слишком мелкий	Колени согнуты мало	Сядь ниже
Уклон не засчитан	Корпус качнулся слабо	Качнись вбок сильнее и резче

Процент важнее слов: «85%» значит «почти, чуть резче», а «20%» — «делаешь не то движение». Когда за кадр набралось несколько причин, показывается ближайшая к успеху; проблемы кадра и света всегда важнее техники.

Режим прощения: 5 одинаковых ошибок

Если одна и та же ошибка повторяется **5 раз**, игра делает вывод, что дело не в тебе (камера стоит неудачно, свет не тот, модель ошибается на тебе), — и перестаёт спорить. На пятом повторе она **исполняет то, что ты пытался сделать**: удар той рукой, кик той ногой, прыжок, присед, уклон. До конца боя такие же попытки засчитываются сразу, без подсказки.

- В подсказке виден счётчик: «повтор 3/5 — на 5-м засчитаю сам».
- В момент прощения на экране появляется **«ПОНЯЛ ТЕБЯ — ЗАСЧИТЫВАЮ»**.
- Считаются только попытки, дошедшие хотя бы до заметной доли порога: почесать нос — не удар. Одна попытка — один счёт.
- Засчитанный по доверию удар бьёт со средней силой, а не как идеальный.
- Для приседа (его надо удерживать) прощение опускает порог: после пяти мелких приседов такой же мелкий засчитывается и держится.

Автоподстройка порогов

Отдельно от прощения: если за 14 секунд набралось 5 промахов «почти» и ни одного попадания, игра облегчает пороги шагами по 12% (максимум на 50%) и говорит об этом: «ПОДСТРОИЛ ПОД ТЕБЯ». Попадания постепенно возвращают пороги обратно.

8. Настройки

Вкладка	Настройка	Что делает
Управление	Чувствительность	Спокойно (0.65) — только явные движения; Обычно (1.0); Чутко (1.3) — ловит короткие удары, чаще ошибается; Максимум (1.7) — для тесных комнат
	Зеркальная камера	Поднимаешь правую руку — боец поднимает правую
	Управление меню руками	Палец — курсор, щипок — выбор
	Клавиатура как запасной вариант	J/K/L — руки, N/M — ноги, пробел — прыжок
	Камера	Выбор веб-камеры, если их несколько
	Калибровка	Пройти калибровку заново
Игра	Раундов до победы	1, 2 или 3
	Время раунда	60 с, 99 с, 180 с или без лимита
	Подстраивать сложность	Противник подтягивается под твой уровень
	Отладочная панель	Частота распознавания, состояния бойцов, счётчики
Графика	Качество	Низкое / среднее / высокое / максимум. Влияет на эффекты и на частоту распознавания (25 / 30 / 45 / 60 Гц)
	Автоматическое качество	Снижает качество, если падает частота кадров
	Тряска, вспышки, замедление	Эффекты попаданий; вспышки можно отключить
Звук	Громкость	Общая, музыка, звуки ударов
Пауза	Показывать камеру / скелет	Окно камеры и скелет поверх него

9. Если что-то не так

Симптом	Что делать
Удары не засчитываются	Пройди калибровку. Посмотри на скелет — видны ли руки. Подними чувствительность. После 5 одинаковых ошибок игра начнёт засчитывать сама
Засчитывается лишнее	Понижь чувствительность (Спокойно)
«Вернись в кадр» / «Отойди назад»	Отойди: в кадре должны быть плечи, таз, лучше — ноги
Боец не идёт	Сделай заметный шаг к камере или вбок. Проверь, что таз виден на скелете
Боец дёргается	Добавь света. Смотри на полоску качества под превью камеры
Игра тормозит	Графика → снизь качество или включи автоматическое. Либо открой ?safe=1
Камера не даётя	Открой по https:// или localhost; проверь разрешение сайта; закрой Zoom/OBS/Teams, которые могут занимать камеру
Модель не грузится	Проверь интернет. Для локальной сборки — npm run assets
Экран пустой	Игра сама это заметит и напишет. Обнови страницу, поставь качество «низкое» или открой ?safe=1
Старая версия после обновления	Жёсткое обновление страницы: Ctrl+Shift+R

Советы для лучшего распознавания

- Свет спереди, а не сзади. Окно за спиной — худший случай.
- Одежда, контрастная фону: тёмная кофта на тёмной стене «съедает» руки.
- Длинные широкие рукава мешают найти запястье.
- Камера на уровне груди, а не снизу из-под стола.
- Бей резко и возвращай руку к лицу — удар распознаётся по выбросу и остановке, а не по положению руки.

10. Для разработчика: запуск и сборка

Локальный запуск

```
npm install
npm run dev           # http://localhost:5173
```

Браузер отдаёт камеру только в защищённом контексте — **https://** или **localhost**. По **http://** с другого устройства камера не заработает. Нужен Node.js 20+.

Онлайн

```
npm run build         # собрать клиент
npm run server        # релей + раздача игры: http://localhost:8787
npm start             # vite и сервер параллельно, для разработки
```

Работа без интернета

`npm run build` кладёт рядом с игрой WASM-рантайм MediaPipe. Модели и шрифты качаются один раз на машине сборки: **npm run assets**. После этого игра не обращается ни к `cdn.jsdelivr.net`, ни к `storage.googleapis.com`, ни к `fonts.googleapis.com` — эти адреса заблокированы во многих сетях, и там игра показывала превью камеры, но не распознавала ничего.

Команды

Команда	Что делает
<code>npm run dev</code>	Сервер разработки Vite
<code>npm run build</code>	Проверка типов + production-сборка в dist/
<code>npm run typecheck</code>	Строгий TypeScript
<code>npm run check</code>	Типы + проверки скелета, ретаргета, ударов и экономики без браузера
<code>npm run check:punch</code>	Детектор ударов на синтетических кадрах: удар в полный рост и по пояс, удар в камеру, режим «ошибка», прощение, автоподстройка, ходьба
<code>npm run smoke</code>	Прогон в headless Chromium со скриншотами (нужен <code>npm run preview</code>)
<code>npm run check:pose</code>	Бой с подставной позой (нужен <code>npm run dev</code>)
<code>npm run check:blackout</code>	Попытка нарочно получить чёрный экран (нужен <code>npm run dev</code>)
<code>npm run net:check</code>	Сквозная проверка релея: комната → матч → обмен → выход
<code>npm run assets</code>	Рантайм + модели + шрифты для работы без интернета

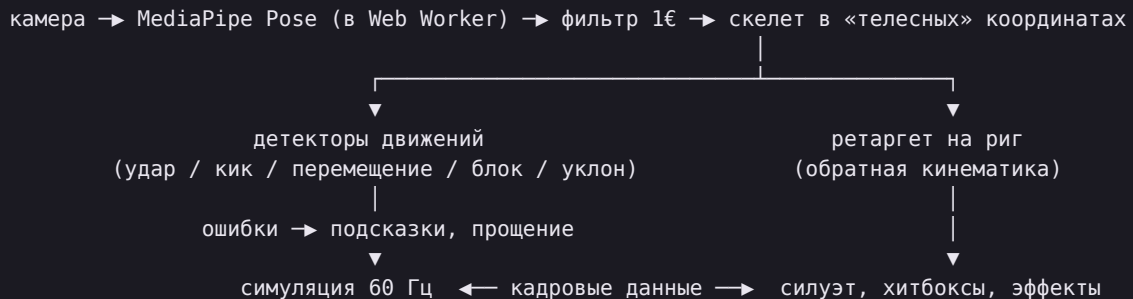
Публикация на GitHub Pages

Файл `.github/workflows/deploy.yml` собирает игру и публикует её на Pages **при каждом пуше в main**. Один раз Pages нужно включить вручную: Settings → Pages → Source → **GitHub Actions**. Онлайн-режим на Pages не работает сам по себе (там только статика): подними `npm run server` на любом хосте с `https` и положи адрес в секрет репозитория **NET_URL** (например `wss://example.com/ws`).

Структура проекта

```
src/
├── core/      математика, RNG, шина событий, цикл, пул объектов, логгер
├── vision/    камера, MediaPipe, фильтры, скелет, калибровка, жесты
│   └── motion/ детекторы: удар, кик, перемещение, блок, уклон,
│               подсказки (coach), автоподстройка (assist), прощение (forgive)
├── game/      бойцы, кадровые данные, хитбоксы, бой, раунды, ИИ, арены, экономика
├── render/    силуэты, ткань, трейлы, частицы, фон, погода, пост-обработка, HUD
├── ui/        курсор, виджеты, роутер, экраны, окно камеры (mirror)
├── net/       протокол, клиент, интерполяция снапшотов
├── audio/     синтез звука и генеративная музыка
├── server/    релей: комнаты, коды, раздача собранной игры
├── scripts/   проверки без браузера, загрузка моделей, сборка PDF
└── docs/     ARCHITECTURE.md, GESTURES.md, скриншоты
```

11. Как устроено распознавание



Конвейер по шагам

- 1 Камера** отдаёт 640×360 при 30 кадрах/с. Кадр уменьшается до 480 пикселей и уходит в **Web Worker**, где считает MediaPipe Pose (модель lite, GPU с откатом на CPU). Главный поток модель не ждёт. В полёте всегда ровно один кадр — очереди нет, задержка не копится. В модель идут только новые кадры камеры (`requestVideoFrameCallback`).
- 2 Фильтр 1€** убирает дрожание точек: сильно сглаживает на малой скорости и почти не трогает быстрые движения. Настройка своя для кистей, локтей/колен, головы и корпуса.

- 3 **Скелет** переводится в телесные координаты: начало — центр таза, единица длины — длина торса игрока. Так порог «кисть ушла на 0.6 торса» одинаков для высокого взрослого вдали и ребёнка вблизи. Если таз не виден (игрок за столом), он достраивается по плечам.
- 4 **Детекторы** работают по порядку: перемещение (прыжок, присед, наклон, шаги) → блок → удары рук → удары ног → уклон. Каждый пишет либо действие, либо причину отказа.
- 5 **Анализатор** применяет общий откат (90 мс между ударами), выбирает подсказку, считает повторы ошибок для прощения и отдаёт действия в игру.
- 6 **Симуляция** получает действия на границе своего такта (60 Гц) — как любой другой ввод.

Как распознаётся удар

«Сработать, когда кисть движется быстро» — рецепт игры, которая бьёт, когда чешешь нос. Удар отличает **баллистическое разгибание**: кисть ускоряется прочь от плеча, локоть распрямляется, затем всё останавливается. Каждая рука — маленький автомат:

```
покой —(скорость удаления кисти от плеча > порога)→ выброс
выброс —(скорость прошла пик и упала до 55%)→ УДАР, затем возврат
возврат —(рука сложилась или прошло 0.3 с)→ покой
```

Удар засчитывается **на пике скорости**, а не на полном выпрямлении, — примерно на 60 мс раньше, в момент, который человек ощущает как контакт. Расстояние плечо-кисть и угол в локте считаются **с учётом глубины** (вес 0.6): удар прямо в камеру почти не двигает кисть в плоскости кадра, вся его длина уходит к объективу. Порог скорости масштабируется по калибровке, чувствительности и шуму. Техника (джеб, кросс, хук, апперкот, оверхед) определяется по форме траектории, высота — по положению кисти относительно плеча.

Удары ногами, блок, уклон, шаги

- **Кик** требует опорную ногу на земле — это убирает почти все ложные срабатывания от ходьбы. Стопа должна подняться на заметную долю роста; высота подъёма выбирает лоу/мид/хай.
- **Блок** собирается из трёх слабых признаков (кисти подняты, сведены к центру, локти прижаты) и проходит через гистерезис: блок не имеет права мигать.
- **Уклон** — скорость смещения плеч относительно таза, а не положение: медленно наклониться и стоять — не уклон.
- **Шаги**: вбок — по смещению таза в кадре; к камере и от неё — по изменению масштаба тела (торс крупнее — подошёл ближе). Нейтраль обоих медленно подстраивается. В приседе и прыжке масштаб не учитывается — там торс меняется сам по себе.

Режим «ошибка», автоподстройка и прощение

Детекторы не возвращают молчаливый null: каждый отказ пишется в журнал (coach.ts) с кодом причины, близостью к порогу и — если понятно — **намерением** (какой удар имелся в виду). Об ошибке сообщается один раз за попытку, в её конце. Анализатор по журналу: выбирает подсказку (assist.ts — облегчает пороги при серии промахов без попаданий) и считает повторы (forgive.ts — на пятом повторе одной ошибки исполняет намерение).

Почему два такта

Симуляция боя идёт ровно 60 шагов в секунду — кадровые данные требуют детерминизма. Распознавание — 25–60 Гц по уровню качества. Рендер — сколько тянет машина. Стык — аккумулятор в FightScreen.update: ошибка там сделала бы хитбоксы зависимыми от FPS.

Сеть

Ввод здесь — поза с плавающей запятой, а не кнопки, поэтому lockstep невозможен. Каждый клиент — авторитет по своему бойцу; попадания сообщает атакующий, применяет защищающийся. Соперник рисуется на ~100 мс в прошлом с интерполяцией снапшотов. Подробнее — docs/ARCHITECTURE.md.

12. Последние изменения

Исправления распознавания и управления (сентябрь 2026):

Проблема	Причина	Исправление
Любой удар — «слишком плавный», камера отстаёт	Фильтр 1€ был настроен под пиксели, а точки приходят в долях кадра. Он срезал пиковую скорость кисти больше чем вдвое и добавлял 50–70 мс задержки	Параметры перенастроены: теряется ~10% скорости, задержки нет
Частота распознавания ниже заявленной	В воркере частота зря резалась запасом для главного потока	Запас применяется только без воркера
Удар обрывался посреди выброса	При 45–60 Гц и камере на 30 кадров каждый третий прогон получал тот же кадр — скорость руки обнулялась	В модель идут только новые кадры
Удар прямо в камеру не засчитывался	Размах руки считался только в плоскости кадра	Размах и выпрямление считаются с глубиной
«Ног не видно» при ударах руками	Подсказка срабатывала от наклона корпуса	Только когда видно поднятое колено при обрезанных стопах
Ошибка повторяется без конца	—	Режим прощения: на 5-м повторе действие засчитывается
Боец не может идти вперёд	Ходьба была запрещена в блоке, а боевую стойку игра почти всегда считает блоком. Шаг к камере не распознавался вовсе	Ходьба в блоке на 70% скорости; шаг к камере — вперёд; шаг вбок — по экрану, в правильную сторону при любой позиции
Скелет не виден / висит в стороне	Выключен по умолчанию; проецировался без учёта обрезки видео	В бою крупное окно камеры, скелет включён и совпадает с телом

13. Честные ограничения

- **Камера не чувствует силу.** Мощность удара оценивается по скорости. Сильный удар и быстрый расслабленный взмах для неё похожи.
- **Есть задержка.** Кадр камеры, распознавание, отрисовка — это десятки миллисекунд. Для игры телом приемлемо, но геймпад точнее.
- **Нужны свет и место.** В темноте распознавание сыпется; для ударов ногами ноги должны быть в кадре.
- **Глубина — оценка.** Модель оценивает расстояние до камеры заметно шумнее, чем положение в кадре, поэтому глубине доверяется частично.
- **Это не обучение боксу.** Игра поощряет размах, потому что размах ей виднее; в настоящем боксе это ошибка.
- **Онлайн требует отдельного сервера** — статический хостинг пересылать пакеты не умеет.

Технологии: TypeScript · Vite · Canvas 2D · MediaPipe Tasks Vision · WebAudio · WebSocket. Ни одного игрового ассета: силуэты, арены, эффекты и звук целиком генерируются кодом. Лицензия MIT.